ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

# Radioactivité

PARTIE 04

## *Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · PARTIE 04

# Fiche complète *de révision*

Tout le chapitre « Radioactivité » tient sur cette page : la grande table des formules avec leur astuce, le vocabulaire condensé, les réflexes d'examen pas à pas et les pièges qui coûtent le plus de points. Lis-la en entier la veille de l'épreuve, puis refais de tête les vérifications de Soddy et un calcul de demi-vie.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 5 SECTIONS


00 Ta fiche de survie

01 La grande table : Objet / Formule / Astuce

02 Définitions condensées : le vocabulaire

03 Réflexes Bac : la méthode pas à pas

04 Pièges classiques et exercice flash


00 MOTIVATION

## Ta fiche de survie

La veille de l'épreuve, tu n'as pas le temps de relire trois parties : tu as besoin d'une page qui dit tout. Voici cette page. Parcours-la dans l'ordre : les formules, puis les mots, puis les gestes d'examen. Chaque ligne renvoie à ce que tu as déjà vu — ici, tout est condensé, rien n'est nouveau.

# La grande table : Objet / Formule / Astuce

Avant le tableau, les quatre formules vitales, celles sans lesquelles aucun exercice ne se termine. Apprends-les comme un refrain.

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$ avec $t_{1/2} = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$ et $\tau = 1/\lambda$

La loi exponentielle et ses deux durées : la demi-vie (il reste 50 %) et la constante de temps (il reste ≈ 37 %). Unités : $\lambda$ en $s^{-1}$ ou $an^{-1}$, même unité de temps pour tout.

$A = \lambda \cdot N$ (en Bq) avec $A(t) = A_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

L'activité : 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Proportionnelle au nombre de noyaux présents, elle décroît selon la même exponentielle.

Soddy : $\Sigma$ A (avant) = $\Sigma$ A (après) et $\Sigma$ Z (avant) = $\Sigma$ Z (après)

La clé de toutes les équations nucléaires : compte les nucléons et les protons avant et après, la particule émise comprise.

datation : $t = (t_{1/2}/0{,}693) \times \ln(N_0/N)$

Pour le carbone 14 : $t_{1/2}$ = 5 730 ans, et $N_0/N$ se remplace par $A_0/A$ si l'énoncé donne des activités.

| OBJET | FORMULE | ASTUCE |
|---|---|---|
| Composition du noyau | A = Z + N | Le nombre de neutrons s'obtient par soustraction : N = A − Z. |
| Notation (A ; Z) | carbone 14 (A = 14, Z = 6) | A = nucléons, Z = protons ; atome neutre : Z = nombre d'électrons. |
| Isotopes | même Z, A différents | Mêmes propriétés chimiques, stabilité nucléaire différente. |
| Particule α | hélium 4 (A = 4, Z = 2) | 2 protons + 2 neutrons ; arrêtée par une feuille de papier. |
| Désintégration $\beta^-$ | fils (A ; Z + 1) + $e^-$ | Un neutron devient proton ; A ne change jamais dans une β. |
| Désintégration $\beta^+$ | fils (A ; Z − 1) + $e^+$ | Un proton devient neutron ; utilisée en médecine (TEP). |
| Émission γ | fils étoile (A ; Z) → fils (A ; Z) + γ | A et Z inchangés : uniquement de l'énergie libérée. |
| Lois de Soddy | A et Z se conservent | Vérifie les DEUX lignes, jamais une seule ; n'oublie pas la particule. |
| Loi de décroissance | $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$ | e ≈ 2,718 ; la courbe ne touche jamais l'axe des temps. |
| Constante de temps | $\tau = 1/\lambda$ | À t = τ, il reste $N_0/e \approx 37$ % des noyaux. |
| Demi-vie | $t_{½} = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$ | À chaque $t_{½}$ : 100 → 50 → 25 → 12,5 → 6,25 %. |
| Activité | $A = \lambda \cdot N$ (Bq) | 1 Bq = 1 désintégration/s ; l'activité décroît comme N. |
| Datation carbone 14 | $t = (t_{½}/0{,}693) \times \ln(N_0/N)$ | $t_{½}$ = 5 730 ans ; compare toujours à l'activité du vivant. |

# Définitions condensées : le vocabulaire

Une définition mal sue coûte autant de points qu'un calcul faux. Relis ces cartes à voix haute : chaque mot du chapitre doit sortir sans hésitation.

**Nucléon**
Particule du noyau : proton ou neutron.

**Nombre de masse A**
Nombre total de nucléons d'un noyau.

**Numéro atomique Z**
Nombre de protons ; il définit l'élément chimique.

**Isotopes**
Noyaux de même Z et d'A différents (neutrons différents).

**Noyau père / noyau fils**
Le noyau instable qui se casse / le noyau produit par la désintégration.

**Particule α**
Noyau d'hélium 4 (A = 4, Z = 2), charge +2e, peu pénétrante.

**Désintégration $\beta^-$**
Un neutron devient proton ; émission d'un électron $e^-$.

**Désintégration $\beta^+$**
Un proton devient neutron ; émission d'un positon $e^+$.

**Rayonnement γ**
Photon émis par un noyau excité (fils étoile) ; A et Z inchangés.

**Demi-vie t½**
Durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initiaux s'est désintégrée.

**Constante radioactive λ**

Probabilité de désintégration par unité de temps ; τ = 1/λ.

**Activité A**

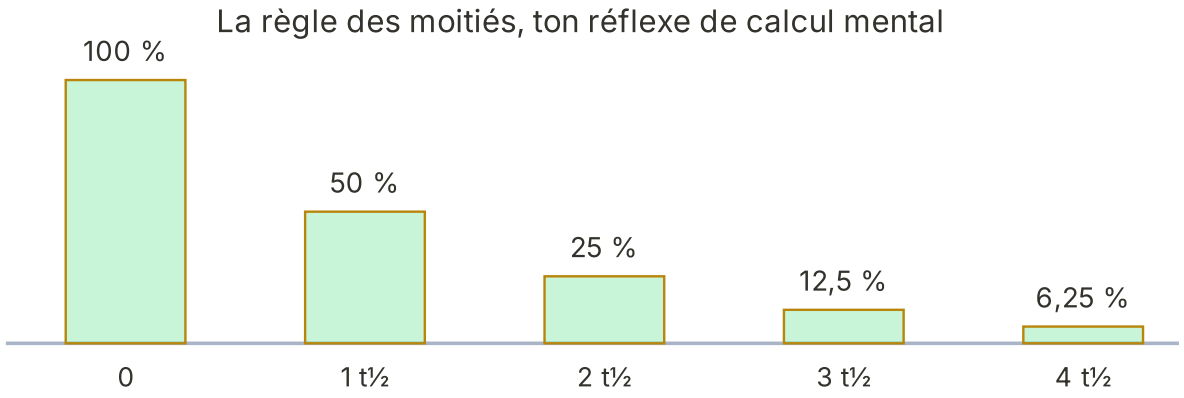
Nombre de désintégrations par seconde ; unité : le becquerel (Bq).

**Datation au carbone 14**

Méthode d'âge fondée sur la décroissance du carbone 14 (t½ = 5 730 ans).

**Radon 222**

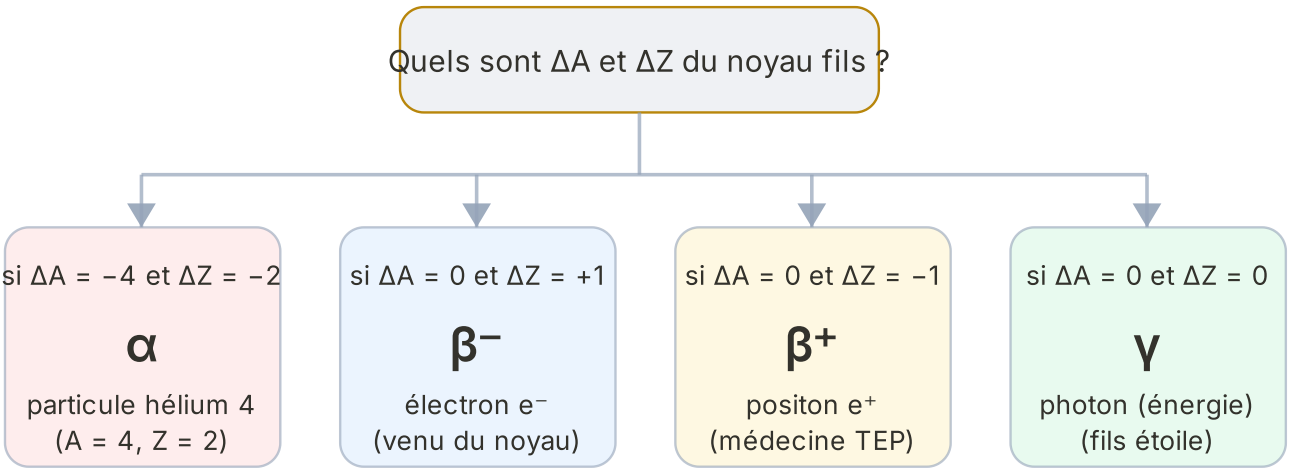
Gaz radioactif naturel de la chaîne de l'uranium ; danger des habitations.




03 NOTION 3

## Réflexes Bac : la méthode pas à pas

Face à n'importe quel exercice du chapitre, la même série de gestes. Apprends l'ordre par cœur : noter, compter, vérifier, conclure.




ΔA = A(fils) − A(père) et ΔZ = Z(fils) − Z(père) : calcule d'abord, identifie ensuite !

et vérifie toujours Soddy : les sommes de A et de Z se conservent

1. Je note (A ; Z) de chaque espèce avant d'écrire quoi que ce soit : père, particule, fils.

2. Je calcule ΔA = A(fils) − A(père) et ΔZ = Z(fils) − Z(père), puis j'identifie l'émission avec l'arbre ci-dessus.

3. Je vérifie Soddy sur les DEUX lignes : somme des A puis somme des Z, particule comprise.

4. Je nomme le noyau fils grâce à son Z (uranium : Z = 92 ; thorium : 90 ; azote : 7 ; plomb : 82 ; hélium : 2).

5. Pour un calcul temporel, je convertis d'abord les unités : t½ en jours et t en années, c'est le bug assuré.

6. Je calcule λ = ln 2/t½ = 0,693/t½ quand l'énoncé donne une demi-vie, et τ = 1/λ s'il la demande.

7. Si t est un multiple de t½, je fais tout de tête avec 2^(−t/t½) : 50 % → 25 % → 12,5 % → 6,25 %.

8 Sinon, j'applique

$$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$$

et j'écris le résultat en puissance de dix, avec l'unité.

9 Pour une activité : $A = \lambda \times N$, en Bq — et je me souviens que A décroît comme N.

10 Pour une datation au carbone 14 : $t_{1/2}$ = 5 730 ans, je compare l'activité (ou la proportion) du vestige à celle du vivant, puis $t = (t_{1/2}/0{,}693) \times \ln(N_0/N)$.

11 Je termine TOUJOURS par une phrase : « le noyau fils est le … (A = …, Z = …) » ou « l'âge du vestige est d'environ … ans ». La conclusion non écrite est un point perdu.

04 NOTION 4

## Pièges classiques et exercice flash

Les trois erreurs qui reviennent chaque année. Apprends-les pour ne pas les faire — et pour repérer celles des réponses pièges des QCM.

⚠ PIÈGE N°1 — CONFONDRE $t_{1/2}$ ET $\tau$

$t_{1/2}$ : il reste 50 % des noyaux. $\tau$ : il reste ≈ 37 %. Deux durées différentes pour le même nucléide, liées par $t_{1/2} \approx 0{,}693 \times \tau$. Un énoncé qui dit « au bout de $\tau$ » attend 37 %, pas 50 %.

⚠️ PIÈGE N°2 — OUBLIER LA PARTICULE DANS SODDY

L'hélium 4 (A = 4, Z = 2) de la particule α compte dans les sommes, et l'électron $e^-$ emporte une charge −1 pour le $\beta^-$. Équation sans particule = équation fausse, même si les fils « semblent » bons.

⚠️ PIÈGE N°3 — MÉLANGER LES UNITÉS DE TEMPS

λ en $an^{-1}$ avec t en jours ? Interdit. Convertis TOUT dans la même unité avant tout calcul : 8 jours = 8 × 86 400 s ≈ 6,9 × $10^5$ s. Ce réflexe seul sauve plusieurs points chaque année.

✏️ EXERCICE FLASH — 90 SECONDES CHRONO

Le plutonium 239 (A = 239, Z = 94) est un émetteur α. Écris l'équation de désintégration et identifie le noyau fils.

1. Données : père plutonium 239 (A = 239, Z = 94) ; particule α = hélium 4 (A = 4, Z = 2).

2. Conservation de A : 239 = A′ + 4, donc A′ = 235.

3. Conservation de Z : 94 = Z′ + 2, donc Z′ = 92 → uranium. Équation : plutonium 239 (A = 239, Z = 94) → uranium 235 (A = 235, Z = 92) + hélium 4 (A = 4, Z = 2).

4. Vérification finale : 235 + 4 = 239 ✓ et 92 + 2 = 94 ✓. En moins de deux minutes : c'est le rythme à viser le jour J.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

QCM 1 — À l'instant t = τ, la proportion de noyaux restante est d'environ :

**CORRECTION**

**37 %.** $N(\tau) = N_0/e \approx 0{,}37 \times N_0$. Les 50 % correspondent à la demi-vie $t½ \approx 0{,}693 \times \tau$, pas à $\tau$.

## Exercice 2

QCM 2 — Le carbone 14 (A = 14, Z = 6) émet un électron ($\beta^-$). Le noyau fils est :

**CORRECTION**

**A.** Dans une $\beta^-$, A ne change pas (14) et Z augmente de 1 (6 → 7) : carbone 14 (A = 14, Z = 6) → azote 14 (A = 14, Z = 7) + électron $e^-$. Vérification : 6 = 7 − 1 ✓.

### 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Compter** : A = Z + N, notation (A ; Z) en toutes lettres : carbone 14 (A = 14, Z = 6).
- ✓ **Équilibrer** : Soddy sur les deux lignes, α = hélium 4 (A = 4, Z = 2), $\beta^- = e^-$, γ = photon.
- ✓ **Calculer** : $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$, $t½ = \ln 2/\lambda \approx 0{,}693 \times \tau$, $A = \lambda \cdot N$ en Bq.
- ✓ **Conclure** : phrase finale avec unités, datation comparée au vivant, t½ = 5 730 ans pour le carbone 14.

🎯

*Chapitre terminé — fiche intégrée !*

Fiche lue, réflexes acquis : tu es prêt pour l'épreuve. Et souviens-toi d'Arlit : la physique que tu révises ce soir fait tourner de vraies machines, soigne de vrais patients et date de vrais vestiges. Bon courage !